

Analisis Ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Program Studi **Sarjana Terapan Teknik Informatika** — Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Malang

Sumber data: basis data nilai **nilai_staging** → taksonomi kurikulum **obe_system** (Kurikulum 2025)

Ditujukan kepada: **Ketua Program Studi (KPS)** · Tanggal laporan: **13 Juli 2026**

Ringkasan eksekutif. Sebanyak **18.982 nilai** mata kuliah dari basis data `nilai_staging` (Prodi Sarjana Terapan TI, tahun akademik 2021/2022 & 2022/2023) dianalisis dan dipetakan **100%** ke taksonomi kurikulum resmi (10 CPL, 56 MK, 83 CPMK) pada `obe_system`. Ketercapaian CPL dihitung sebagai **rata-rata tertimbang** (nilai MK dibagi rata ke CPMK, lalu diagregasi ke CPL) untuk **5 angkatan aktif (2018–2022)**. Rata-rata capaian berkisar **~67–82%** dengan tingkat pencapaian ambang ($\geq 50,01$) sebesar 92–99,9%. Analisis bersifat **read-only**; angka belum diendapkan ke basis data. Terdapat empat keterbatasan metodologis yang wajib disertakan dalam dokumen akreditasi (lihat §5).

1. Keadaan Data pada `nilai_staging`

`nilai_staging` berisi **hasil impor mentah nilai** dari berkas Excel *FormatNilai-DIV-...xls* (per mata kuliah/kelas/dosen/semester, prodi Sarjana Terapan Teknik Informatika), tercatat pada `public.import_log` dengan penanda `migrated_to_production = false`.

1.1 Komponen yang tersedia dan valid

- `student_grades` = **19.072 baris** nilai riil (`score` angka; `notes` = nilai huruf A/B+/...).
- `assessment_plans` = **723**: satu rencana per (kelas × CPMK), `weight` = 1,0.
- `academic_db`: `students` 1.258 (NIM asli), `class_sections` 720, `enrollments` 18.982, `academic_terms` 4 (2021/2022 & 2022/2023, Ganjil/Genap).
- Rantai relasi valid: `student_grades` → `assessment_plans` → `class_sections` → `academic_terms` — cocok **18.982/19.072**.

1.2 Masalah struktural (penting untuk dicatat)

1. **Taksonomi CPL/CPMK degenerate.** `curriculum_db` di staging meledak 1:1 per kelas (720 kurikulum/CPL/CPMK/MK), **hanya 1 kode CPL & 1 CPMK**; deskripsi CPL justru berisi nama MK. Taksonomi ini **tidak dipakai** — capaian dipetakan ke `obe_system`.
2. **Nilai tidak tertaut ke mahasiswa individu.** Kolom `student_id` pada `enrollments` dan `student_grades` berupa **UUID sintetis per-enrollment** (rata-rata 26,4 id unik/kelas); hanya 1.258/19.072 baris cocok ke `students.id`, dan `public.raw_students` kosong. Akibatnya capaian **per-NIM tidak dimungkinkan**, hanya **agregat per angkatan**.
3. **Tabel capaian kosong** (`cpl_attainments`, `cpmk_attainments`, `student_cpl_scores`) — belum pernah dihitung.
4. **Kualitas data:** 1 skor > 100 (102,28) dan 513 skor = 0 (di-clamp/ditinjau); tanggal `academic_terms` identik/tak andal; `weight` selalu 1,0 (tak ada pembobotan komponen asesmen).

2. Pemetaan ke obe_system (Kurikulum Aktif 2025)

obe_system memuat kurikulum resmi: **CPL-01...CPL-10**, 56 MK, 83 CPMK, 163 SubCPMK, serta pemetaan course_cpmks (198) dan rantai CPMK→cpl_indicator→CPL yang lengkap (83/83).

- MK staging dicocokkan ke MK obe **berdasarkan nama** (kecocokan persis + fuzzy token + pemetaan manual) → **cakupan 100%** (18.982/18.982 nilai).
- Terdapat 5 penggabungan dua-MK-staging ke satu-MK-obe (mis. *Sistem Manajemen Kualitas + Pengujian Perangkat Lunak* → *Penjaminan Mutu Perangkat Lunak*).

3. Rumus Perhitungan Ketercapaian CPL

Metode: **rata-rata tertimbang**. Satu nilai MK disalurkan **bagi rata** ke seluruh CPMK MK tersebut; setiap CPMK memetakan ke tepat satu CPL.

3.1 Notasi (untuk tiap baris nilai g)

- s_g = skor, di-clamp ke rentang $[0, 100]$.
- K_g = MK obe hasil pemetaan; m_g = jumlah CPMK pada K_g .
- $m_{g,L}$ = jumlah CPMK K_g yang memetakan ke CPL L .
- Bobot tiap CPMK = $1/m_g$. Karena semua CPMK satu MK mewarisi skor sama, **bobot satu nilai ke CPL L = $m_{g,L}/m_g$** .
- Angkatan A diturunkan: A = tahun_awal_AY - (tingkat - 1), dengan tingkat = digit awal section_code.

3.2 Per angkatan × CPL

$$avg(A, L) = \frac{\sum_{g \in A} s_g \cdot (m_{g,L}/m_g)}{\sum_{g \in A} (m_{g,L}/m_g)}$$

$$\%_{\geq \text{ambang}}(A, L) = \frac{\sum_{g \in A, s_g \geq 50,01} (m_{g,L}/m_g)}{\sum_{g \in A} (m_{g,L}/m_g)} \times 100$$

- $g \in A$ = seluruh baris nilai yang angkatannya = A .
- Nilai yang MK-nya tak menyentuh L ($m_{g,L} = 0$) tidak berpengaruh.
- **n** (pada tabel) = jumlah **observasi** (pasangan nilai × CPMK), bukan mahasiswa unik.
- Ambang **50,01** hanya untuk metrik " $\% \geq \text{ambang}$ ".

3.3 Agregat "Semua angkatan"

Pooled (bukan rata-rata dari rata-rata): g menjangkau seluruh baris nilai lintas angkatan. Konsekuensinya angkatan dengan observasi lebih banyak (mis. 2021 = 6.904) berbobot lebih besar.

$$avg(ALL, L) = \frac{\sum_{g \text{ (semua)}} s_g \cdot (m_{g,L}/m_g)}{\sum_{g \text{ (semua)}} (m_{g,L}/m_g)}$$

3.4 SubCPMK & contoh

Bobot SubCPMK = $(1/m_g) / (\# \text{SubCPMK pada CPMK})$. Karena SubCPMK **mewarisi CPL dari CPMK induk**, saat diangkat ke CPL hasilnya identik — SubCPMK hanya untuk granularitas pelaporan.

Contoh. Nilai **80** pada MK dengan **4 CPMK**; 2 CPMK→CPL-02, 1→CPL-05, 1→CPL-07:

CPL	bobot $m_{g,L}/m_g$	kontribusi pembilang
CPL-02	0,50	40
CPL-05	0,25	20
CPL-07	0,25	20

Total bobot satu nilai = 1,0.

4. Hasil

4.1 Cakupan data

18.982 nilai terpakai, 0 terlewat. Lima angkatan turunan dan jumlah observasi nilai:

Angkatan	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai (grades)	1.212	3.342	5.492	6.904	2.032

4.2 Rata-rata Ketercapaian CPL per Angkatan (%)

Angkatan	CPL-01	CPL-02	CPL-03	CPL-04	CPL-05	CPL-06	CPL-07	CPL-08	CPL-09	CPL-10
2018	80,9	77,8	76,9	75,4	–	78,3	–	78,3	–	76,0
2019	74,9	74,4	75,3	77,2	71,3	75,0	71,6	75,1	70,8	73,6
2020	74,0	73,1	77,8	75,9	76,4	74,7	75,7	78,8	76,7	75,6
2021	79,4	69,0	78,8	76,6	79,8	66,6	68,4	69,7	77,9	68,8
2022	75,8	77,9	79,4	81,9	77,9	–	74,9	–	79,6	–

"–" = angkatan tersebut belum menempuh MK yang menyumbang CPL itu (bukan nilai 0).

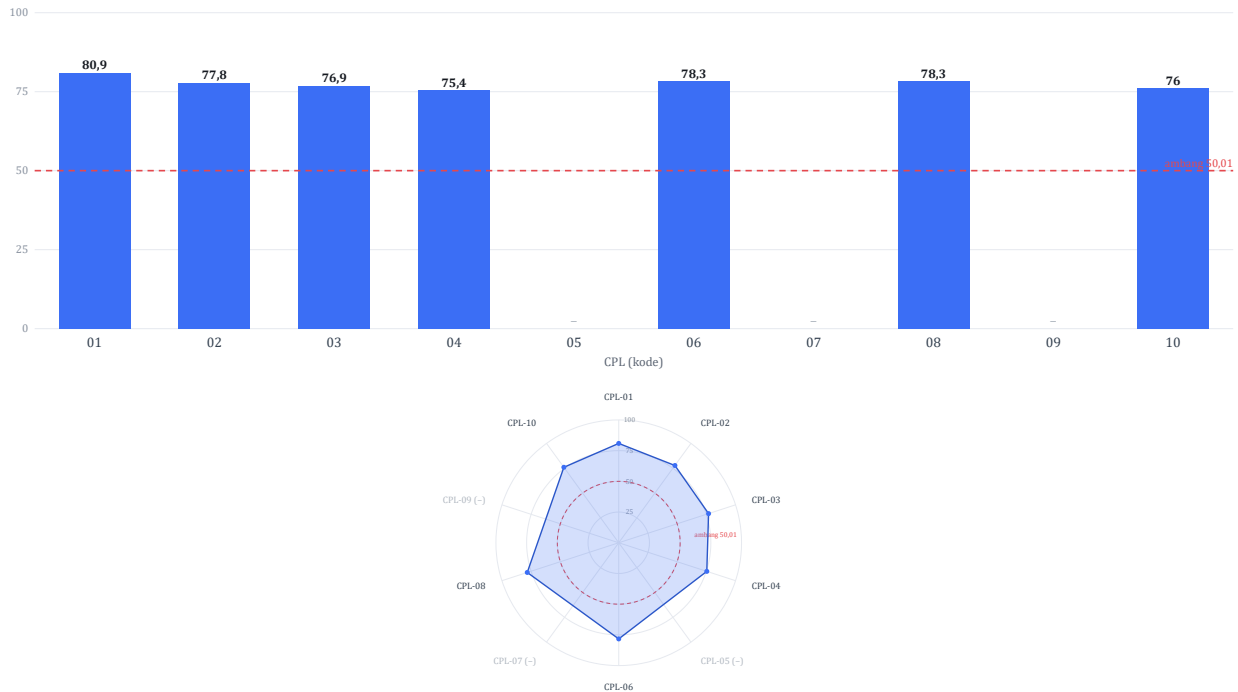
4.3 Agregat "Semua Angkatan" (pooled)

CPL	Rata-rata (%)	% ≥ 50,01	n obs
CPL-01	77,8	99,9	2.848
CPL-02	71,7	92,6	9.706
CPL-03	77,3	99,8	11.886
CPL-04	77,8	98,5	1.359
CPL-05	75,4	98,7	6.133
CPL-06	72,4	92,8	11.274
CPL-07	71,8	94,0	6.346
CPL-08	76,4	97,7	6.520
CPL-09	77,8	99,3	5.414
CPL-10	73,1	94,3	5.813

4.4 Grafik & Analisis Capaian per Angkatan

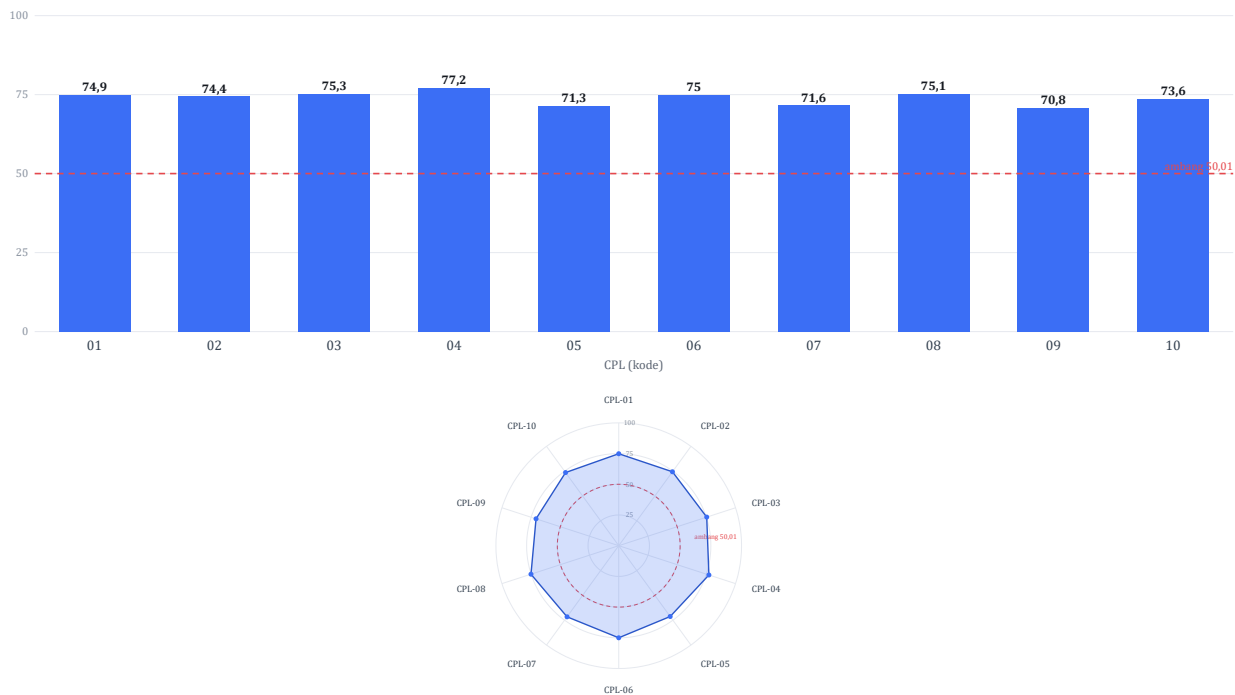
Setiap angkatan disajikan dengan **grafik batang** (nilai eksak per CPL) dan **spider chart** di bawahnya (profil keseimbangan antar-CPL, skala 0–100); garis/cincin putus-putus merah menandai ambang 50,01. Batang/titik kosong ("–", label abu-abu) = CPL belum terukur pada angkatan itu — pada spider chart poligon melompati sumbu CPL yang belum terukur.

Grafik Capaian CPL — Angkatan 2018



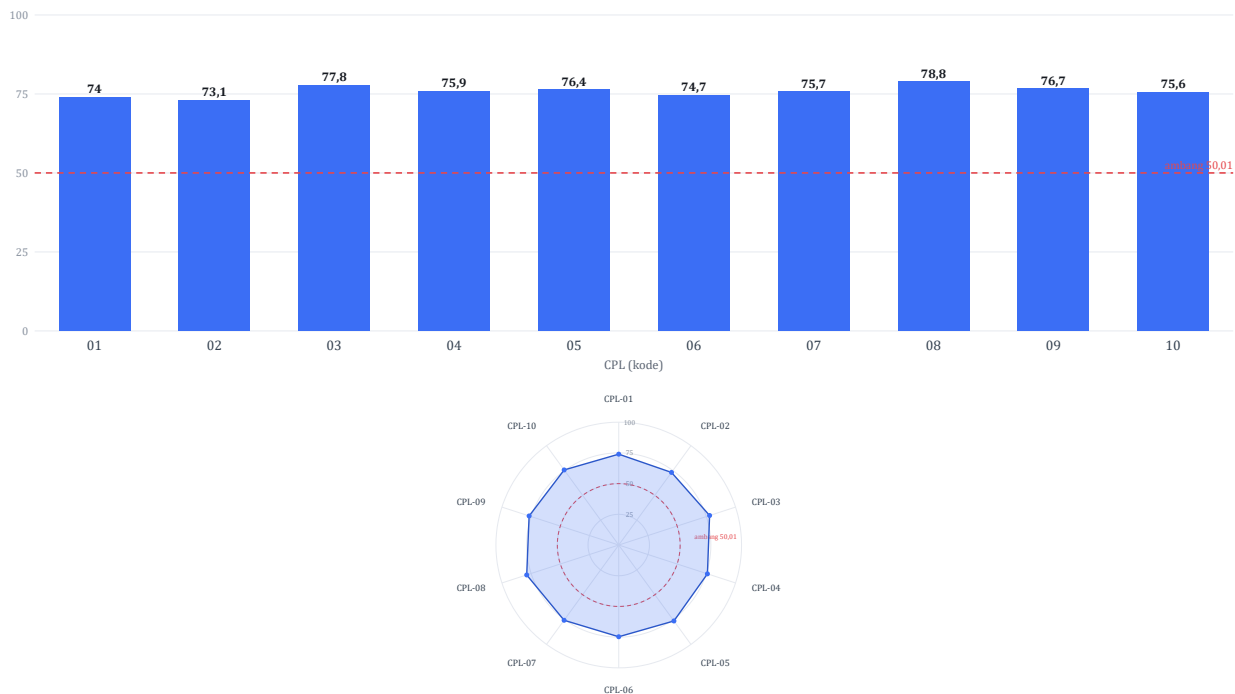
Angkatan 2018 — 1.212 nilai; rata-rata lintas-CPL **77,7%**. Baru **7/10 CPL terukur** (CPL-05, CPL-07, CPL-09 belum terukur karena rentang data hanya mencakup sebagian tahap studi angkatan ini). Capaian tertinggi pada CPL-01 (80,9%) dan CPL-08 (78,3%); terendah CPL-04 (75,4%) dan CPL-10 (76%). Semua CPL berada di $\geq 70\%$.

Grafik Capaian CPL — Angkatan 2019



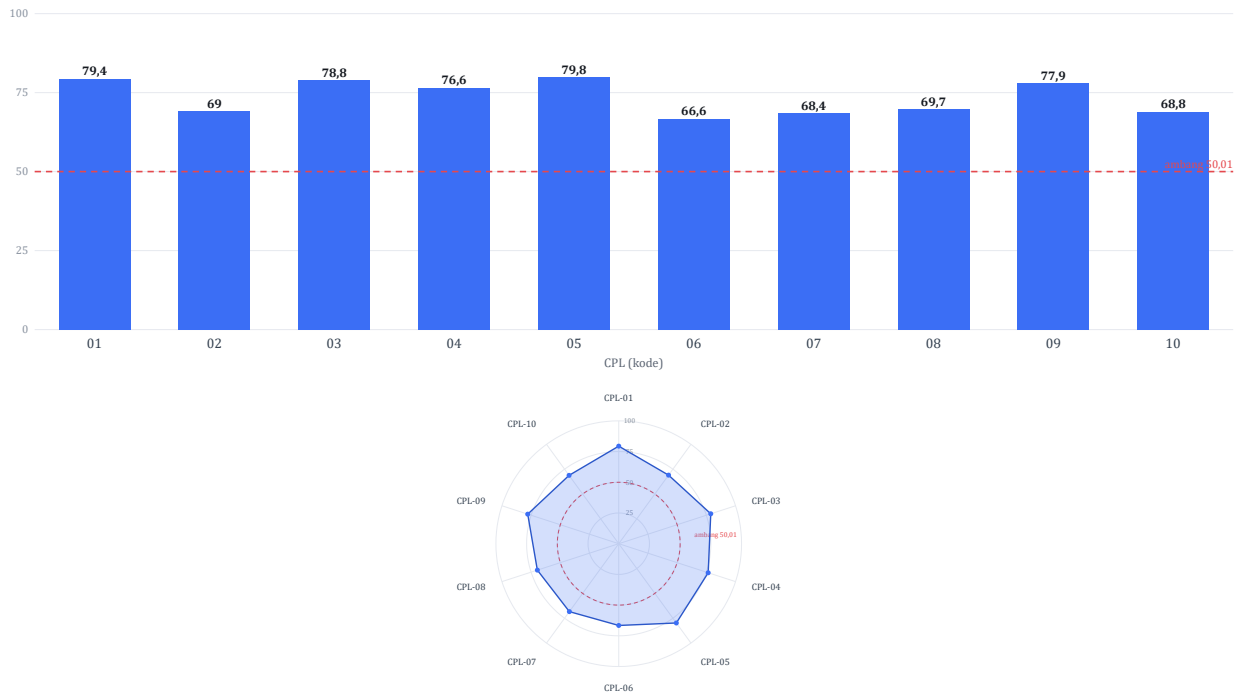
Angkatan 2019 — 3.342 nilai; rata-rata lintas-CPL **73,9%**. Seluruh **10 CPL terukur**. Capaian tertinggi pada CPL-04 (77,2%) dan CPL-03 (75,3%); terendah CPL-09 (70,8%) dan CPL-05 (71,3%). Semua CPL berada di $\geq 70\%$.

Grafik Capaian CPL — Angkatan 2020



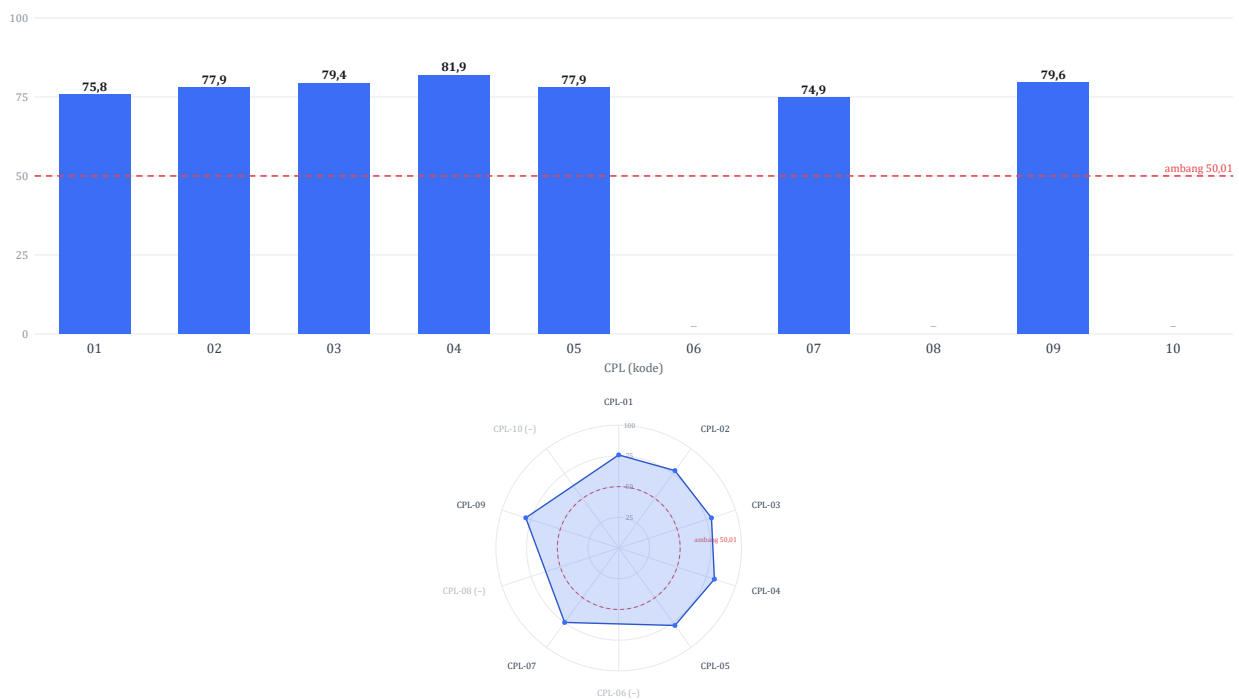
Angkatan 2020 — 5.492 nilai; rata-rata lintas-CPL **75,9%**. Seluruh **10 CPL terukur**. Capaian tertinggi pada CPL-08 (78,8%) dan CPL-03 (77,8%); terendah CPL-02 (73,1%) dan CPL-01 (74%). Semua CPL berada di $\geq 70\%$.

Grafik Capaian CPL — Angkatan 2021



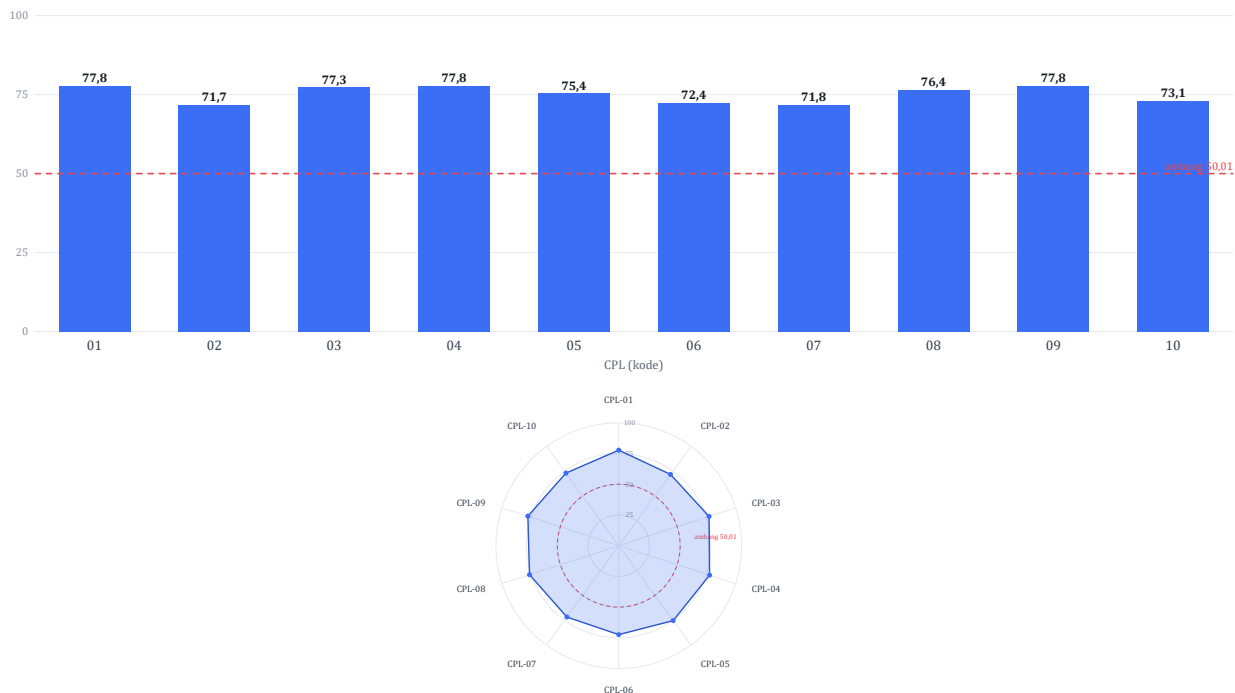
Angkatan 2021 — 6.904 nilai; rata-rata lintas-CPL **73,5%**. Seluruh **10 CPL terukur**. Capaian tertinggi pada CPL-05 (79,8%) dan CPL-01 (79,4%); terendah CPL-06 (66,6%) dan CPL-07 (68,4%). Terdapat 5 CPL di bawah 70% (CPL-02, CPL-06, CPL-07, CPL-08, CPL-10) yang perlu perhatian.

Grafik Capaian CPL — Angkatan 2022



Angkatan 2022 — 2.032 nilai; rata-rata lintas-CPL **78,2%**. Baru **7/10 CPL terukur** (CPL-06, CPL-08, CPL-10 belum terukur karena rentang data hanya mencakup sebagian tahap studi angkatan ini). Capaian tertinggi pada CPL-04 (81,9%) dan CPL-09 (79,6%); terendah CPL-07 (74,9%) dan CPL-01 (75,8%). Semua CPL berada di $\geq 70\%$.

Grafik Capaian CPL — Semua Angkatan (Satu Prodi)



Agregat **satu prodi** (pooled seluruh 18.982 nilai lintas angkatan) menunjukkan rata-rata lintas-CPL **75,1%**, seluruh 10 CPL $\geq 70\%$. Capaian tertinggi CPL-09 (77,8%) dan CPL-04 (77,8%); terendah CPL-02 (71,7%) dan CPL-07 (71,8%). Karena bersifat pooled, angkatan dengan observasi terbanyak (2021) berpengaruh paling besar. CPL-02, CPL-06, CPL-07, dan CPL-10 konsisten paling rendah sehingga menjadi **prioritas perbaikan berkelanjutan (CQI)** IABEE.

5. Interpretasi & Keterbatasan

- Rata-rata capaian berkisar ~67–82%; tingkat pencapaian ambang 50,01 sangat tinggi (92–99,9%) karena ambang rendah.
- **CPL-02, CPL-06, CPL-07, CPL-10** relatif paling rendah → kandidat fokus perbaikan berkelanjutan (CQI) IABEE.

Keterbatasan yang wajib disebut dalam dokumen akreditasi:

1. Capaian bersifat **agregat kohort anonim** (bukan per-mahasiswa) — akibat identitas per-enrollment.
2. Angkatan bersifat **turunan** (asumsi: digit awal kelas = tingkat), **belum** divalidasi terhadap NIM.
3. Pembobotan CPMK **bagi rata** (belum berbasis bobot RPS/komponen asesmen nyata).
4. Nilai = 1 skor final per MK (bukan per komponen); relasi MK↔CPL mengikuti pemetaan Kurikulum 2025.

Seluruh angka pada laporan ini bersifat read-only dan belum diendapkan ke basis data `obe_system`.

Disusun dengan pipeline analisis `analyze_cpp` (skrip introspeksi, pemetaan MK, dan perhitungan capaian CPL). Basis metodologi: Outcome-Based Education / kerangka IABEE. Dokumen pendukung: `data-analysis.md`, `migration-feasibility.md`, `cpl-computation-method.md`.